

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Molybdenum single crystal  
Cat No. : 13285  
№ CAS 7439-98-7

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

## Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки

Не требуется.

## 2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Молибден  | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | <=100           | -                                                    |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                             |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.                                 |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                                                                  |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

Не поддается разумному предсказанию.

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**

сертифицированные огнетушители класса D. Не использовать воду или пену.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

**Опасные продукты сгорания**

Molybdenum oxides.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Избегать образования пыли. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                             | Франция | Бельгия | Испания                                                                                     |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  |                  | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |         | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия                                                            | Нидерланды | Финляндия                             |
|-----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Молибден  |        |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tuntaina |

| Компонент | Австрия                                                                              | Дания | Швейцария                           | Польша                                                                         | Норвегия                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Молибден  | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Компонент | Болгария                    | Хорватия | Ирландия | Кипр | Чешская Республика                                                    |
|-----------|-----------------------------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> |          |          |      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент | Эстония                                                                                                  | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|
| Молибден  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           |        |         |          |

| Компонент | Латвия | Литва                                                      | Люксембург | Мальта | Румыния |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| Молибден  |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |            |        |         |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

|  |  |                                                                                 |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Компонент | Россия                                                      | Словацкая Республика                                                                               | Словения | Швеция                                                                                  | Турция |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Молибден  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction |          | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                       | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Молибден<br>7439-98-7 ( <=100 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 11.7mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                       | пресная вода    | Свежая вода осадков              | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Молибден<br>7439-98-7 ( <=100 ) | PNEC = 12.7mg/L | PNEC = 22600mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 21.7mg/L                      | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw |

| Component                       | Морская вода    | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Молибден<br>7439-98-7 ( <=100 ) | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток          | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук       | 480 минут    | 0.11mm                    | EN 374      | (минимальные требования) |
| Защита тела и кожи |              | Одежда с длинным рукавом. |             |                          |

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания

**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                      |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество disc Bar Foil Plate |                                |
| Внешний вид                                | Rod Wire                             |                                |
| Запах                                      | серый                                |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Без запаха                           |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют                   |                                |
| Температура размягчения                    | 2610 °C / 4730 °F                    |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Данные отсутствуют                   |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | 5560 °C / 10040 °F                   |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                          | Твердое вещество               |
| Пределы взрывчатости                       | Информация отсутствует               |                                |
| Температура вспышки                        | Данные отсутствуют                   |                                |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют                   | Метод - Информация отсутствует |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                   |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует               |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                          | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде                  |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует               |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                      |                                |
| Давление пара                              | 23 hPa @ 20 °C                       |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 10.22 g/cm3                          | @ 20 °C                        |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют                   |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                          | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют                   |                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

## 9.2. Прочая информация

Скорость испарения Неприменимо - Твердое вещество

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Окислитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Molybdenum oxides.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Перорально          | Данные отсутствуют |
| Кожное              | Данные отсутствуют |
| При отравлении      | Данные отсутствуют |
| ингаляционным путем |                    |

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании            |
|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Молибден  | -               | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Респираторный | Данные отсутствуют |
| Кожа          | Данные отсутствуют |

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

|                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества |
| (г) репродуктивной токсичности;                                     | Данные отсутствуют                                                                   |
| (Н) STOT-при однократном воздействии;                               | Данные отсутствуют                                                                   |
| (I) STOT-многократном воздействии;                                  | Данные отсутствуют                                                                   |
| Органы-мишени                                                       | Информация отсутствует.                                                              |
| (j) стремление опасности;                                           | Неприменимо<br>Твердое вещество                                                      |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Информация отсутствует.                                                              |

11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Токсичность<br>Проявления экотоксичности                                           | Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.                                                                                                                                                                       |
| 12.2. Стойкость и разлагаемость<br>Стойкость<br>Деградация в очистные сооружения         | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка<br>Нерастворимо в воде, Может сохраняться.<br>Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. |
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции                                                           | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaaо auniеее iioaioeae e aeieioaio?aоее                                                                                                                                                                                                         |
| 12.4. Мобильность в почве                                                                | При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.                                                                                                                                                                |
| 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ                                                       | В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.                                                                                                                                                                                                             |
| 12.6. Эндокринные разрушающие свойства<br>Информация о веществе, разрушающем эндокринную | Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы                                                                                                                                                                                     |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

систему

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.

**Загрязненная упаковка**

Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

## 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

## 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Молибден  | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25427 | X    | -    |

| Компонент | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Молибден  | 7439-98-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | 7439-98-7 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Молибден  | 7439-98-7 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Молибден  | nwg                                |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Подготовил(-а)

Дата редакции

Сводная информация по

Health, Safety and Environmental Department

25-фев-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Molybdenum single crystal

Дата редакции 25-фев-2024

---

изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**